



### Lista de Exercícios 12

- 12.1) Sejam  $X_1$  e  $X_2$  variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição Exponencial de parâmetro  $\lambda = 1$ , ou seja, a densidade conjunta é

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = e^{-(x_1+x_2)}, \quad \text{para } x_1 > 0 \text{ e } x_2 > 0.$$

Determine a densidade conjunta de  $Y_1 = X_1 + X_2$  e  $Y_2 = X_1 - X_2$ . (Dica: Lembre-se de verificar cuidadosamente as restrições do novo domínio para  $y_1$  e  $y_2$ ).

- 12.2) Considere o vetor aleatório  $(X_1, X_2)$  com densidade conjunta uniforme no quadrado unitário, isto é,  $f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = 1$  para  $0 < x_1 < 1$  e  $0 < x_2 < 1$ . Obtenha a densidade conjunta de  $Y_1 = X_1^2$  e  $Y_2 = X_1 X_2$ .

- 12.3) Seja  $\underline{X} = (X_1, X_2, X_3)$  um vetor aleatório cuja densidade conjunta é dada por

$$f_{\underline{X}}(x_1, x_2, x_3) = 8x_1 x_2 x_3, \quad \text{para } 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1 \text{ e } 0 < x_3 < 1.$$

Determine a densidade conjunta de  $\underline{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)$  tal que:  $Y_1 = X_1^2$ ,  $Y_2 = X_2^2$  e  $Y_3 = X_3^2$ .

- 12.4) Sejam  $X_1, X_2, X_3$  variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.) com densidade  $f(x) = e^{-x}$  para  $x > 0$ . Encontre a densidade conjunta de  $Y_1 = X_1$ ,  $Y_2 = X_2$  e  $Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$ .

- 12.5) Considere que  $X_1, X_2, X_3$  são variáveis aleatórias independentes com distribuição Normal Padrão,  $N(0, 1)$ . Determine a densidade conjunta do vetor  $\underline{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)$  definido pelas transformações lineares:  $Y_1 = X_1 + X_2 + X_3$ ,  $Y_2 = X_2$  e  $Y_3 = X_3$ .

Respostas:

$$12.1) f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{2}e^{-y_1}, \text{ para } y_1 > 0 \text{ e } -y_1 < y_2 < y_1$$

$$12.2) f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{2y_1}, \text{ para } 0 < y_1 < 1 \text{ e } 0 < y_2 < \sqrt{y_1}$$

$$12.3) f_Y(y_1, y_2, y_3) = 1, \text{ para } 0 < y_1 < 1, 0 < y_2 < 1 \text{ e } 0 < y_3 < 1$$

$$12.4) f_Y(y_1, y_2, y_3) = e^{-y_3}, \text{ para } y_1 > 0, y_2 > 0 \text{ e } y_3 > y_1 + y_2$$

$$12.5) f_Y(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp \left[ -\frac{1}{2}(y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2 - 2y_1y_2 - 2y_1y_3 + 2y_2y_3) \right], \text{ para } (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$$